

ISPTEC
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ESTRUTURA DE DADOS I

Autor: Sílvia António
Área: DET

O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. Revisão da linguagem C
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
IV. Pilhas
V. Filas
VI. Arvores

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados

- Ponteiros
- Alocação Dinâmica de memória
- **Tipos Abstractos de Dados**

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Introdução

- Há situações em que os tipos básicos em C não são suficientes para representar a informação.
- Podemos definir novos tipos de dados para cobrir estas situações.

Pergunta

- Se você pudesse criar um novo tipo de dado para representar um smartphone, o que o tipo deveria permitir fazer?

TAD

- Os TADs permitem criar representações de praticamente qualquer tipo de objecto ou entidade que possua um conjunto bem definido de operações.
- Permite-nos modelar o mundo real dentro da lógica da programação.

Como funciona?

Um TAD define:

- **Quais valores(atributos)** compõem o objecto (estrutura interna)
- **Quais operações** podem ser realizadas sobre ele (interface)

Exemplo 1:

Definição do **TAD Balão**

Valores (Atributos)

- Cor
- Volume
- Estado (vazio, cheio, rebentado)

Operações (Interface)

- Encher o balão
- Esvaziar o balão
- Verificar estado
- Alterar a cor

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Exemplo 2:

Definição do **TAD Jogador (futebol)**

Valores (Atributos)

- Nome
- Número
- Jogos
- Golos
- Assistências
- Categoria (infantil, junior, senior)

Operações (Interface)

- Alterar número
- Imprimir ficha técnica
- Comparar jogadores
- EhCraque
- Registar jogos

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Destaques dos Tipos Abstractos de Dados (TAD)

- Permite separar a **interface** (o que o tipo faz) da **implementação** (como é que o tipo faz)
- Facilita a manutenção e **reutilização** do tipo
- Permite o **encapsulamento** e segurança - Esconde os detalhes da implementação
- Serve de ponte para conceitos de **abstração** avançada (orientação à objectos)

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Exercícios

- Pense num objecto ou entidade que possa ser representado por um conjunto de valores e operações.
  - Escreva o nome do tipo de dado, valores e pelo menos 4 operações.

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Implementação

- Em C foi definido implementar um TAD por meio de dois arquivos.
  - **Arquivo de cabeçalho ".h"** – arquivo onde se define o novo tipo e as operações.
  - **Arquivo de implementação ".c"** – arquivo utilizado para a implementação das operações (funções)

Implementação - Exemplo

Implemente o TAD que representa a figura geométrica **cubo**.

Para representar um cubo e fazer operações sobre ele, só necessitamos da medida de um **lado**, uma vez que todos os lados são iguais.

Valores (Atributos)	Operações (Interface)
• lado	• Formar cubo (criar cubo) • Tamanho do lado • Calcular área • Calcular volume

TAD Cubo - Implementação em C

Exemplo de um ficheiro "cubo.h" (arquivo só com as assinaturas)

cubo.h

```
1  typedef struct cb cubo;
2  cubo * criarCubo(float lado);
3  float tamanhoLado(cubo * c);
4  float area(cubo * c);
5  float volume(cubo * c);
6
7
8
9
```

Definição do **tipo cubo**

Operações necessárias para manipular um **cubo**

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

TAD Cubo - Implementação em C

Exemplo de "cubo.c" (arquivo de implementação)

cubo.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "cubo.h"

struct cb{
    float x;
};

cubo * criarCubo(float lado)
{
    cubo * pt = (cubo*)malloc(sizeof(cubo));
    if(pt == NULL)
        printf("Erro de alocação de memória!\n");
    else
        pt->x = lado;

    return pt;
}
```

Implementação da estrutura **cb**

Implementação das operações

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

TAD Cubo - Implementação em C

Exemplo de "cubo.c" (arquivo de implementação)

```c
float tamanhoLado(cubo* c){

    return c->x;
}

float area(cubo* c){

    return 6 * pow(c->x, 2);
}

float volume(cubo* c){

    return pow(c->x, 3);
}
```

Implementação das operações

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Exercícios

1. Implemente em C o TAD que represente o objecto que definiu durante a aula.
   - Avalie o exercício do colega do lado e façam ajustes, se necessário.
2. Implemente em C o TAD Ponto (x, y).
3. Implemente em C o TAD que represente uma conta bancária.

BIBLIOGRAFIA

1. Damas. Luis, (2015), Linguagem C, 24ª Ed, FCA
2. Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). Algorithms in C, 3ª Ed.



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!